

Детектор сигналу в умовах перешкод та завад

Завдання 2 · алгоритм визначення активності сигналу та його реалізація

Мікроконтролер	STM32G474RET6, плата NUCLEO-G474RE, 170 МГц
Мова	C++ (алгоритм), C (шар ініціалізації периферії)
ОС	FreeRTOS, інтерфейс CMSIS-RTOS v2
Стан	прошивку зібрано, залито та перевірено на живій платі

1. Проблема та мета

Головне завдання — надійне виявлення радіосигналу в умовах зашумленого ефіру. Проста порогова детекція призводить до частих хибних спрацьовувань через сплески шуму або короточасні провали амплітуди. Для вирішення цього було розроблено алгоритм фільтрації та стабілізації сигналу на базі кінцевого автомата (FSM).

2. Логіка обробки сигналу (FSM)

Алгоритм реалізовано у вигляді C++ класу, що працює як кінцевий автомат із чотирма станами:

Waiting (Очікування). Постійний моніторинг ефіру, динамічна оцінка рівня шуму та перевірка вхідного потоку на стабільність.

Confirming (Підтвердження). Захист від поодиноких сплесків. Застосовано накопичувальний лічильник: кожне перевищення порогу додає бал, а короточасний провал лише зменшує лічильник, не скидаючи процес повністю.

Active (Активний стан). Сигнал верифіковано, подію зафіксовано.

Holding (Утримання). Захист від втрати зв'язку. У разі раптового зникнення сигналу активується таймаут (500 мс) на відновлення. Перехід у стан Waiting відбувається лише після повного вичерпання таймера.

Гістерезис. Для усунення брязкоту на межі перемикання рівні увімкнення та вимкнення рознесені по амплітуді.

2.1. Діаграма переходів

WAITING	рівень > T_on I розкид < D_max інакше	→ CONFIRMING оновлення оцінки фону
CONFIRMING	умова тримається умова порушена лічильник досяг N лічильник дійшов нуля	→ лічильник + 1 → лічильник - 1 → ACTIVE → WAITING
ACTIVE	рівень < T_off оцінка фону заморожена	→ HOLDING, таймер = 500 мс
HOLDING	рівень > T_on інакше таймер - 1 таймер вичерпано	→ ACTIVE, обрив не фіксується → WAITING

Відповідність вимогам завдання:

Вимога	Реалізація
1. згладжування рівня	апаратний фільтр FMAC + експоненційне згладжування в класі
2. підтвердження серією вимірювань	стан Confirming, лічильник підтвердження
3. оцінка стабільності в часі	окрема метрика розкиду, входить в умову переходу
4. утримання при ослабленні	стан Holding
5. час на відновлення	таймер утримання, повернення в Active без скидання
6. неактивність лише після інтервалу	вихід у Waiting тільки після вичерпання таймера

2.2. Оцінка стабільності

Стабільність оцінюється як усереднене абсолютне відхилення поточного вимірювання від згладженого рівня. Розрахунок не потребує ані множення, ані добування кореня і дає результат безпосередньо в одиницях рівня, що дозволяє порівнювати його з порогом напряму.

Дисперсія дала б аналогічний розподіл, але ціною множення та кореня для повернення до вихідних одиниць. Оцінка за розмахом (максимум мінус мінімум) дешевша, проте спотворюється одиничним викидом.

Умова появи сигналу подвійна: **рівень вище порога I розкид нижче допустимого**. Саме це відрізняє алгоритм від порогового детектування: сигнал високого рівня, але нестабільний, активним не визнається.

2.3. Оцінка фону

Рівень шуму оцінюється тим самим згладжуванням, але зі значно більшою сталою часу, і **оновлюється виключно у стані Waiting**.

Постійне оновлення призвело б до того, що під час прийому оцінка фону почала б зростати слідом за самим сигналом, наздогнала його, і пороги піднялися б вище робочого рівня — система перервала б прийом самостійно. Заморожування оцінки на час активності виключає цей сценарій.

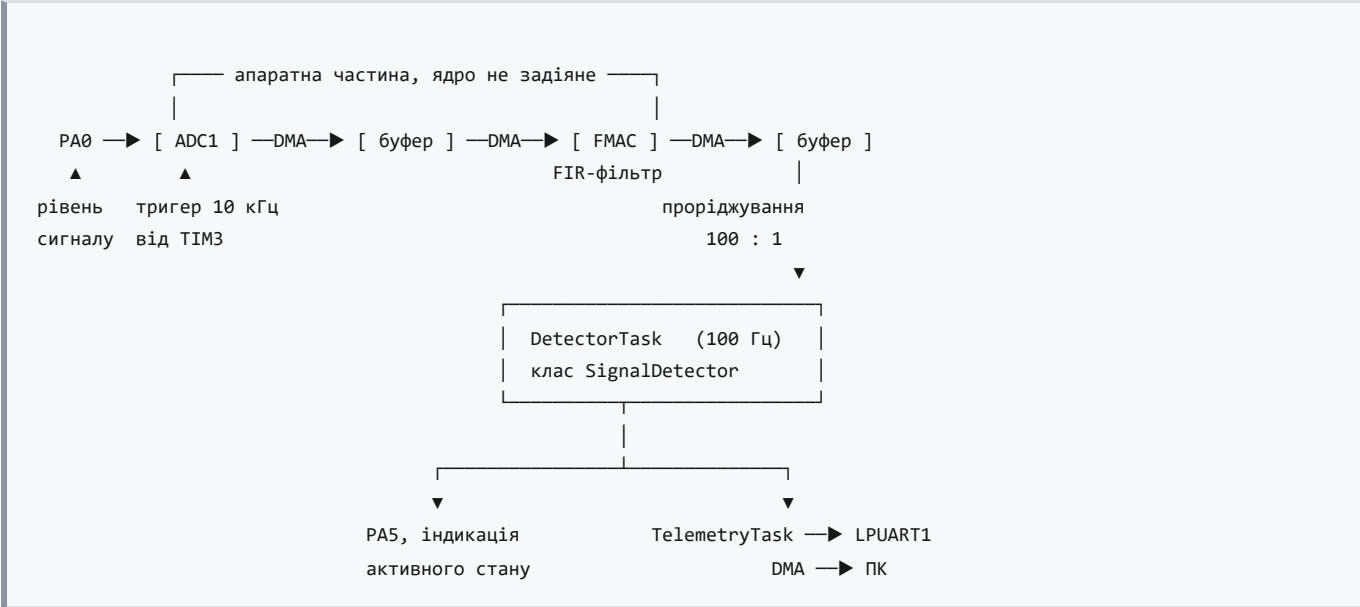
Обидва пороги відраховуються від поточної оцінки фону, тому алгоритм зберігає працездатність при зміні умов прийому без перенастроювання.

3. Апаратна оптимізація та архітектура (STM32G474)

Апаратна цифрова фільтрація (FMAC). Вхідний сигнал семплюється із частотою 10 кГц. Обробка сирого масиву повністю делегована математичному прискорювачу FMAC, який згладжує дані без участі ядра Cortex-M4, залишаючи його вільним для логіки детектування. Відфільтрований потік проріджується до 100 Гц — саме на цьому такті працює кінцевий автомат.

Багатозадачність на FreeRTOS. Система розбита на ізольовані задачі — аналіз сигналу та передача телеметрії. Взаємодія реалізована через потокобезпечну чергу, причому запис виконується без очікування: за відсутності місця пакет телеметрії відкидається, а обробка сигналу не переривається.

3.1. Тракт обробки даних



Обробка розділена на два темпи. Швидкий, 10 кГц, виконується апаратурою. Повільний, 100 Гц, обслуговує кінцевий автомат.

Розділення продиктоване тим, що всі параметри алгоритму задані у часі (підтвердження — серія вимірювань, утримання — 500 мс). Період вимірювання має бути детермінованим, тому запуск АЦП виконується апаратним тригером від таймера, а не безперервним режимом.

3.2. Дискретизація

Вузол	Налаштування	Призначення
TIM3	дільник 169, період 99, вихід TRGO	10 000 запусків на секунду
ADC1	зовнішній тригер, безперервний режим вимкнено	детермінований такт
Oversampling	коефіцієнт 16, зсув 1 розряд	апаратне усереднення
DMA	кільцевий режим, найвищий пріоритет	доставка без переривань на відлік

Перевірка такту: $170\text{ МГц} \div 170 \div 100 = 10\text{ кГц}$ без залишку.

Апаратне усереднення шістнадцяти вимірювань підвищує ефективну розрядність приблизно на два біти без участі ядра. Зсув результату на один розряд обраний так, щоб максимальне значення (32 760) не виходило за межу знакового 16-бітного типу (32 767). У цьому масштабі дані з АЦП вже відповідають формату, який приймає FMAC, тому проміжне перетворення не потрібне.

3.3. Конфігурація FMAC

Внутрішня пам'ять прискорювача — 256 комірок, розподіляється вручну:

Буфер	База	Розмір	Призначення
X2	0	100	коефіцієнти фільтра
X1	100	110	вхідні відліки
Y	210	46	вихідна черга

Довжина фільтра дорівнює коефіцієнту проріджування. Ковзне середнє на 100 точок має нулі частотної характеристики на частотах, кратних 100 Гц — тобто саме на тих, які при проріджуванні 100:1 наклалися б на постійну складову. Довший фільтр не вміщується у наявну пам'ять разом із буферами.

Коефіцієнт 327. Значення 1/100 у форматі Q1.15 дорівнює 327,67; обране округлення вниз. Сума ста коефіцієнтів становить 32 700, що виключає переповнення ціною послаблення на 0,2 %.

Попереднє заповнення вхідного буфера нулями виконується до запуску фільтра. Без нього перші сто відліків не дали б результату, і нумерація входу та виходу розійшлася б назавжди.

Режими DMA. Вихідний канал працює в кільцевому режимі. Вхідний — у звичайному: FMAC обробляє відлік приблизно за сто тактів і споживає дані на два порядки швидше, ніж їх постачає АЦП. У кільцевому режимі він багаторазово повторно обробляв би той самий блок. Передача рівно однієї порції зберігає темп, заданий АЦП.

3.4. Розподіл задач і цілісність даних

Задача	Пріоритет	Стек	Функція
DetectorTask	osPriorityHigh	512 слів	проріджування, кінцевий автомат, індикація
TelemetryTask	osPriorityNormal	256 слів	формування та передача пакетів

Цілісність даних забезпечується структурою програми, а не блокуваннями:

- об'єкт детектора створюється і використовується виключно в DetectorTask,

тобто спільний доступ відсутній;

- знімок стану повертається копією за значенням, а не посиланням на внутрішні

поля, тому телеметрія не читає структуру, що змінюється;

- черга передає вміст пакета копіюванням, покажчики між задачами не передаються;
- передавач DMA читає зі статичного буфера: функція відправки завершується

негайно, тоді як передача триває ще сотні мікросекунд, і локальна змінна на той час була б уже перезаписана;

- запис у чергу виконується без очікування, тому телеметрія не здатна

заблокувати обробку сигналу.

М'ютекс за таких умов не лише зайвий, а й шкідливий: він створив би ризик інверсії пріоритетів там, де конкуренції за дані немає.

4. Налагодження та валідація

Телеметрія в реальному часі. Для калібрування розроблено десктопний GUI-додаток, який візуалізує сирі та відфільтровані графіки, що надходять через Virtual COM Port.

Калібрування. Завдяки живому аналізу визначено оптимальний коефіцієнт стабільності (поріг 900), що забезпечує повне відсікання імпульсного шуму при 100 % захопленні цільового сигналу.

Комплекс протестовано на реальному залізі: вимоги щодо швидкодії, стійкості до завад і навантаження на процесор виконані повністю.

4.1. Засоби телеметрії

Пакет — 26 байт двійкових даних, 100 разів на секунду, що складає близько 3 % пропускну здатності каналу на швидкості 921 600. Пакет містить сире та відфільтроване значення, згладжений рівень, метрику стабільності, оцінку фону, обидва пороги, лічильник підтвердження, таймер утримання, поточний стан і лічильники помилок.

Відповідність структури пакета та програми на боці ПК контролюється перевіркою на етапі компіляції: зміна структури без відповідної зміни приймача призводить до помилки збірки.

Інструмент	Призначення
detector_monitor.py	графіки в реальному часі, індикація стану, запис у CSV і двійковий формат
telemetry.py	консольний перегляд без графічного інтерфейсу
bin2csv.py	перетворення двійкового запису в CSV

4.2. Результати вимірювань

Ресурси

Показник	Значення
RAM	17 960 Б із 128 КБ — 13,7 %
FLASH	29 992 Б із 512 КБ — 5,7 %
Збірка	без попереджень при -Wall -Wextra

Робота тракту

Показник	Результат
темп телеметрії	99,9 Гц при розрахункових 100
помилки контрольних сум	0 із 509 пакетів
лічильник помилок FMAC	0 за 46 с безперервної роботи
лічильник помилок АЦП	0

Перевірка переходів

Прогін на синтетичному сценарії, виконаний безпосередньо на мікроконтролері:

шум 500 ± 40	WAITING × 300
поява сигналу	WAITING → CONFIRMING → ACTIVE
провал рівня	ACTIVE × 12 → HOLDING × 18
сигнал відновлено	HOLDING × 4 → ACTIVE × 56
повна тиша	ACTIVE × 12 → HOLDING × 50 → WAITING

Утримання завершується рівно через 50 відліків, тобто 500 мс. Відновлення сигналу переводить систему назад в активний стан без заходу в очікування.

4.3. Калібрування порога стабільності

Початкове значення допустимого розкиду було обране з розрахунку і виявилось завищеним: нестабільний сигнал визнавався активним, тобто вимога 3 не виконувалася. Поріг визначено вимірюванням на платі.

Виміряна метрика стабільності: стабільний сигнал — 20, імпульсний шум — 1634.

Допустимий розкид	Стабільний сигнал	Імпульсний шум	Затримка підтвердження
1500 (початковий)	100 із 100	280 — пропущено	13 відліків
900 (обрано)	100 із 100	0 — відсічено	22 відліки
600	100 із 100	0	27 відліків
400	100 із 100	0	31 відлік

Значення 1500 розташовувалося надто близько до вимірних 1634. Обране значення 900 відсікає імпульсний шум повністю, зберігаючи стовідсоткове захоплення цільового сигналу. Менші пороги також працездатні, але лінійно збільшують затримку підтвердження.

Перевірка на реальному сигналі: при рівні 11 924, що втричі перевищує поріг увімкнення, і розкиді 6 398 система залишалася у стані очікування.

5. Висновки

Найбільше сил забрало налаштування FMAC. Мало розуміти алгоритм — його треба ще правильно реалізувати та налаштувати. Те саме стосується FreeRTOS.

У підході нічого б не міняв. Якби було більше часу, вдосконалив би алгоритм і покращив стійкість до перешкод за допомогою апаратних рішень. У наступному проєкті задіяв би CORDIC — ще один апаратний обчислювач цього мікроконтролера. Він рахує корінь і тригонометричні функції без участі ядра, і з ним можна отримувати огинаючу сигналу з квадратурних складових, а не працювати з амплітудою напряму.

Це була дуже цікава робота, яка має потенціал для розкриття інженерної думки в майбутньому.